

Variedad riemanniana

Definición 1 (Variedad riemanniana). Sea $(M, \mathcal{A})$ una variedad diferenciable de dimensión n , es una variedad riemanniana

$\iff \forall p \in M : \exists g_p : T_p M \times T_p M \longrightarrow \mathbb{R}$ producto escalar en $T_p M$ tal que

$\forall i, j \in \mathbb{N}_n : g_{ij} : M \longrightarrow \mathbb{R}$ es una función diferenciable.

$$p \longmapsto g_p \left(\left. \frac{\partial}{\partial x^i} \right|_p, \left. \frac{\partial}{\partial x^j} \right|_p \right)$$